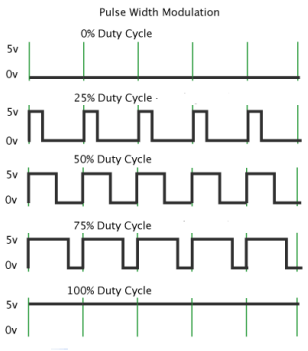
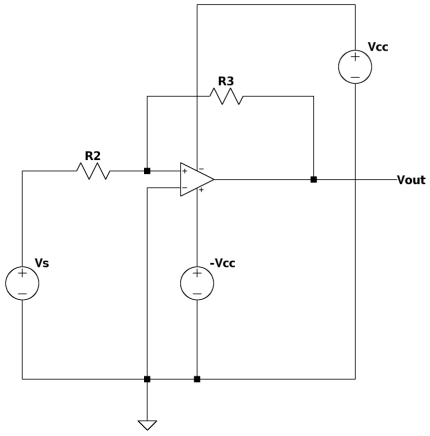
Modulazione PWM analogica per applicazioni di potenza

Un segnale PWM (Pulse Width Modulation) è un'onda rettangolare periodica il cui duty cycle, rapporto tra durata dell'impulso alto e periodo, codifica un'informazione.
Il segnale può poi essere decodificato tramite appositi circuiti (es. un filtro passa-basso LC) per riottenere l'informazione originale.
I segnali PWM sono di enorme importanza in vari ambiti dell'elettronica, tra cui la trasmissione dell'informazione e i circuiti "Switching", questi ultimi particolarmente rilevanti in ambito automazione.



Premessa - Generazione onda triangolare

Si illustra come premessa un modo per generare un'onda triangolare, successivamente si vedrà come questa torni utile per il segnale PWM. Il circuito proposto consiste in una catena ad anello chiuso di due componenti: un trigger di Schmitt e un integratore, entrambi circuiti basati su OPAMP.



1. Trigger di Schmitt

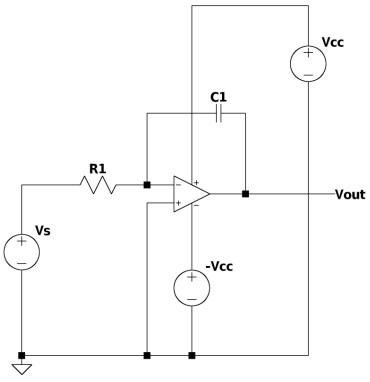
È un circuito che presenta una caratteristica ingresso-uscita "instabile con isteresi": infatti, la tensione di uscita v_o non dipende solo dalla tensione di ingresso v_i in un dato istante t, ma anche dalla storia dei valori precedenti della tensione di ingresso. Il comportamento è bistabile in quanto la caratteristica ingresso-uscita presenta un ramo instabile, che quando attraversato porta v_o ad essere uno dei due valori possibili ($+E_{\text{sat}}$ o $-E_{\text{sat}}$). È facilmente dimostrabile che i due valori di tensione di soglia, v_{iH} e v_{iL}, nel caso di Trigger non invertente [1], sono: $v_{\text{iH}} = E_{\text{sat}} \frac{R_2}{R_3}$ e $v_{\text{iL}} = -E_{\text{sat}} \frac{R_2}{R_3}$, con E_{sat} idealmente uguale alla tensione di alimentazione E_+.

2. Integratore

L'integratore, a differenza del Trigger, sfrutta l'OPAMP in retroazione negativa. Il circuito, che consiste in un OPAMP con un resistore in ingresso e un condensatore in retroazione, implementa la funzione [3]:

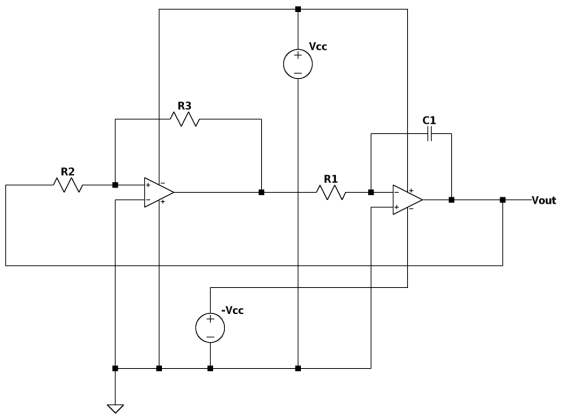
$v_o(\text{t}) = -\frac{1}{R_1 C} \int_{t_0}^{t} v_i(\tau)\ \text{d}\tau$

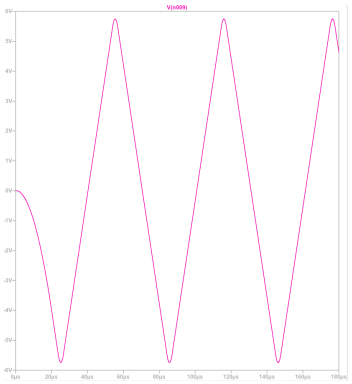
Ovvero integra, nel periodo definito, il segnale d'ingresso.



3. Generazione dell'onda triangolare

Collegando ora in cascata, ad anello chiuso, i due circuiti, si ottiene:





Infatti, supponiamo un istante t_0 in cui il trigger commuta a $-E_{\text{sat}}$. L'uscita dell'integratore vale

$v_o(t_0) = v_{\text{iL}} = -E_{\text{sat}} \frac{R_2}{R_3}$.

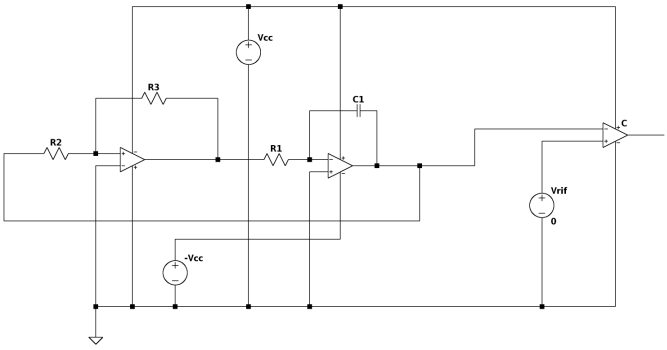
Ricevendo in input $-E_{\text{sat}}$, l'integratore produrrà:

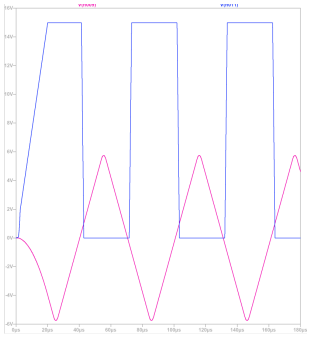
$v_o(\text{t}) = v_{\text{iL}} - \frac{1}{R_1 C} \int_{t_0}^{t} (-E_{\text{sat}})\ \text{d}\tau = v_{\text{iL}} + \frac{E_{\text{sat}}}{R_1 C}(t - t_0)$.

Questo corrisponde a una rampa, di pendenza $\frac{E_{\text{sat}}}{R_1 C}$, rivolta verso l'alto.
Quando poi $v_o(\text{t})$ raggiunge v_{iH}, il Trigger commuta a $+E_{\text{sat}}$ e la pendenza si inverte, dando luogo a un'onda triangolare.
Per una buona modulazione, la frequenza della portante triangolare deve essere molto maggiore della massima frequenza del segnale: $f_{\text{tr}} \gg f_{\text{s,max}}$.

Dall'onda triangolare alla modulazione PWM

Il circuito per la generazione di un segnale PWM è concettualmente molto semplice: l'onda triangolare e il segnale v_s diventano i due ingressi di un comparatore.





Quando il segnale è maggiore dell'onda triangolare, l'uscita del comparatore è alta, altrimenti è bassa. In formule:

$$v_{\text{PWM}} = \begin{cases} +E_{\text{sat}} & \text{se} \quad v_s > v_{\text{tr}} \\ -E_{\text{sat}} & \text{se} \quad v_s \leq v_{\text{tr}} \end{cases}$$

Nell'immagine sopra, è stato scelto come segnale di riferimento la tensione $v_s = 0$. Si nota infatti come, ogni volta che l'onda triangolare è negativa, l'uscita del comparatore è alta, viceversa è bassa.

Accenni sulla demodulazione PWM

La demodulazione del segnale si ottiene andando a "calcolare il valor medio a finestra mobile", ovvero facendo:
$v_{\text{dem}}(t) = \frac{1}{T} \int_{t-\frac{T}{2}}^{t+\frac{T}{2}} v_{\text{PWM}}(\tau)\ \mathrm{d}\tau$

Esempio applicativo: adattamento di tensione per un motore DC

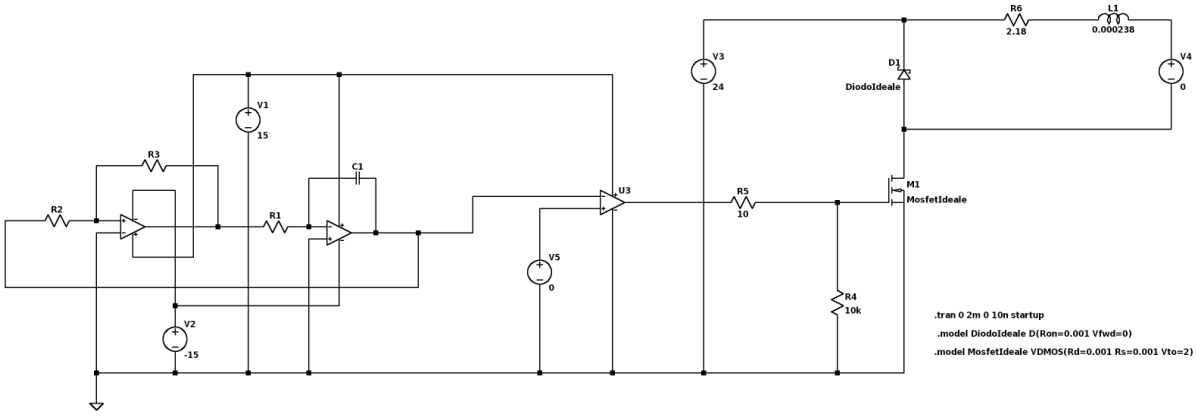
In questo esempio si suppone di disporre di un motore DC che richiede una tensione di alimentazione $V_{\text{nom}} = 12\ \text{V}$ e di disporre di un'alimentazione a $E_a = 24\ \text{V}$. Utilizziamo il motore Maxon RE 25 118743.

Dal datasheet ricaviamo:
Tensione nominale: $V_{\text{nom}} = 12\ \text{V}$, Resistenza ai terminali: $R_{\text{term}} = 2.18\ \Omega$, Induttanza ai terminali: $L_{\text{term}} = 0.238\ \text{mH}$

Scegliamo di volere un'onda triangolare che oscilli tra $-5\ \text{V}$ e $5\ \text{V}$. Per semplicità consideriamo una alimentazione $E_+ = 15\ \text{V}$.

$V_{\text{tr,M}} = E_{\text{sat}} \frac{R_2}{R_3}$, scegliamo $R_2 = 10\ \text{k}\Omega$ da cui $R_3 = 30\ \text{k}\Omega$.

La frequenza è poi decisa dall'integratore tramite la relazione [2]:
$f = \frac{R_3}{4R_2R_1C}$, scegliendo $C = 1\ \text{nF}$ otteniamo $R_1 = 37.5\ \text{k}\Omega$.



Usiamo ora un semplice azionamento PWM Low-Side che, senza entrare troppo nel dettaglio, commuta un NMOS a frequenza $20\ \text{kHz}$, il duty cycle determina la tensione media applicata, mentre l'induttanza del motore limita il ripple di corrente.

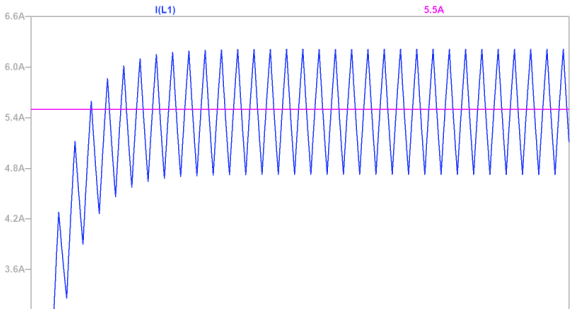
È inoltre presente un diodo, detto «di flyback», per evitare che i picchi di tensione prodotti dall'induttanza allo spegnimento del MOSFET causino danni al circuito.

Rappresentiamo il motore spento ($\omega = 0$) con la propria resistenza e induttanza interna, e dunque con una f.e.m. inversa E_m pari a 0 V.

A regime, ci aspettiamo sul motore una corrente:
$(\text{LKT}) : I_m = \frac{V_m - E_m}{R_m} = 12 \frac{\text{V}}{2.18\ \Omega} = 5.5$ A, ovvero la corrente di avvio indicata sul datasheet.

Eseguiamo allora un'analisi transient e misuriamo la corrente sul motore.

In rosa è presente la corrente teorica di 5.5 A, In blu quella misurata sul motore che, finito il transitorio, ha valore medio 5.5 A.
Il ripple dell'onda può essere ulteriormente ridotto aumentando l'induttanza in serie e/o aumentando la frequenza di switching.



Perché scegliere un circuito di Switching

I convertitori switching raggiungono un'elevata efficienza perché il MOSFET lavora prevalentemente in conduzione o interdizione. Rimangono comunque perdite nel MOSFET, nel diodo, nell'induttore e durante le commutazioni.
Un semplice partitore resistivo, ad esempio, dissiperebbe una potenza pari a $P = VI = 12\ \text{V} \cdot 5.5\ \text{A} = 66\ \text{W}$, producendo inoltre calore che ridurrebbe la vita utile del circuito.

Fonti

Software utilizzato:

LTSpice per realizzare e simulare i circuiti (nonchè fonte di tutte le immagini)

Fonti usate per l'elaborato:

Relazioni trigger di Schmitt - Elemania
Generatore Onda triangolare - Elemania
Forma d'onda triangolare - Elemania
Modulazione PWM Analogica - Edutecnica
Electrical Engineering Stack Exchange - Low-Side N-MOSFET Buck Converter
Motore Maxon RE 25 Datasheet